

Математические основы искусственного интеллекта

Модуль «Математическая логика»

Контрольная работа «Исчисление предикатов»

Задание 1. Формализация правила (MF-6.1)

Вы разрабатываете базу знаний для агента, который принимает решения о выдаче кредита. Правило принятия решения гласит: «Клиент получает кредит, если он является надёжным заёмщиком (он предоставил поручительство ИЛИ его ежемесячный доход превышает 100 000 рублей)».

Используемые предикаты:

- $\text{Кредит}(x)$ — клиент x получает кредит.
- $\text{Надёжный}(x)$ — клиент x является надёжным заёмщиком.
- $\text{Поручитель}(x)$ — клиент x предоставил поручительство.
- $\text{Доход}(x, y)$ — доход клиента x равен y .

1. Запишите это правило на языке логики предикатов первого порядка;
2. База знаний содержит факты: $\text{Надёжный}(a) = \text{И}$, $\text{Доход}(a, 120000) = \text{И}$. Предложите оптимизацию процедуры логического вывода для этого правила. Вместо полного перебора всех правил, как можно преобразовать конъюнкты в посылке правила, чтобы минимизировать количество проверок для типичного набора фактов (где большинство клиентов ненадёжны)? Обоснуйте свой выбор.
3. В системе обнаружено, что предикат $\text{Поручитель}(x)$ вычисляется очень долго. Предложите, как оптимизировать структуру самого правила, чтобы уменьшить количество вызовов этого тяжёлого предиката, не меняя его логического смысла. Запишите эквивалентное преобразованное правило.

Задание 2. Построение доказательства для валидации правил (MF-6.2)

Вам поручено проверить корректность работы модуля логического вывода для системы поддержки принятия решений в медицине. Модуль использует следующие правила:

1. $\forall x ((\text{Жар}(x) \wedge \text{Кашель}(x)) \rightarrow \text{Грипп}(x))$.
2. $\forall x (\text{Грипп}(x) \rightarrow \text{Лекарство}(x, \text{Тамифлю}))$.

Система утверждает, что из этих правил логически следует:

$$\forall x ((\text{Жар}(x) \wedge \text{Кашель}(x)) \rightarrow \text{Лекарство}(x, \text{Тамифлю})).$$

1. Запишите задачу проверки корректности этого вывода как задачу доказательства в исчислении предикатов (т.е. покажите, что данная импликация является теоремой).
2. Постройте формальное гильбертовское доказательство этого утверждения. Используйте аксиому

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x))$$

и правило *Modus Ponens*. Покажите все промежуточные шаги вывода.

3. В процессе разработки выяснилось, что правило 2 должно быть изменено на:

$$\forall x(\text{Грипп}(x) \rightarrow (\text{Лекарство}(x, \text{Тамифлю}) \vee \text{Лекарство}(x, \text{Реленза}))).$$

Разработайте новое логическое правило или модифицируйте процедуру вывода, чтобы система всё равно могла доказать необходимость назначения какого-либо препарата, не теряя в эффективности.

Задание 3. Оптимизация базы знаний (MF-6.1)

Дана база знаний для системы диагностики неисправностей оборудования:

$$\forall x(\text{Вибрация}(x) \rightarrow (\text{ЗаменаПодшипника}(x) \vee \text{Балансировка}(x))),$$

где:

- $\text{Вибрация}(x)$ — в оборудовании x обнаружена вибрация;
- $\text{ЗаменаПодшипника}(x)$ — требуется замена подшипника;
- $\text{Балансировка}(x)$ — требуется балансировка ротора.

Известно также, что $\text{ЗаменаПодшипника}(x)$ и $\text{Балансировка}(x)$ практически никогда не происходят одновременно (несовместимы), что можно формализовать как

$$\forall x \neg(\text{ЗаменаПодшипника}(x) \wedge \text{Балансировка}(x)).$$

1. Используя это ограничение, предложите оптимизированную (более простую для проверки) логически эквивалентную форму этого правила. Как можно переписать правило, чтобы упростить его проверку в системе продукционных правил (если..., то...)?
2. Для системы, где предикат $\text{Балансировка}(x)$ требует сложных и дорогих вычислений (например, анализ спектра вибрации), а $\text{ЗаменаПодшипника}(x)$ проверяется быстро (по паспортным данным оборудования), предложите оптимизированную структуру правил, чтобы минимизировать количество вызовов $\text{Балансировка}(x)$ при сохранении полноты вывода. Запишите эту оптимизированную структуру.

Задание 4. Разработка логического оператора (MF-6.2)

В гибридной системе ИИ (нейросеть + символьный вывод) разработан новый логический оператор $\text{РовноОдин}(P(x), Q(x))$, который истинен, если ровно один из предикатов $P(x)$ или $Q(x)$ истинен для объекта x . Нейросеть выдаёт вероятности для $P(x)$ и $Q(x)$, а символьный верификатор должен проверить, выполняются ли правила.

1. Выразите оператор $\text{РовноОдин}(P(x), Q(x))$ через классические логические связи ($\neg, \wedge, \vee$). Запишите это определение в виде формулы логики предикатов.
2. Используя введённый оператор, формализуйте следующее правило для системы управления роботом: «Робот должен остановиться, если ровно один из датчиков (ультразвуковой или инфракрасный) обнаружил препятствие».

Пусть:

- $\text{Остановка}(r)$ — робот r останавливается;
 - $\text{Ультразвук}(r)$ — ультразвуковой датчик робота r обнаружил препятствие;
 - $\text{Инфракрасный}(r)$ — инфракрасный датчик робота r обнаружил препятствие.
3. Разработайте доказательство (в виде цепочки логических преобразований), что ваше правило с оператором РовноОдин логически эквивалентно правилу, записанному только с использованием $\wedge, \vee$ и $\neg$. Покажите это преобразование.

Задание 5. Оптимизация процедуры резолюции (MF-6.1)

Рассмотрим задачу планирования маршрута для беспилотного автомобиля. База знаний содержит правила дорожного движения. Одно из правил гласит:

«Если перекрёсток является регулируемым, то либо действует светофор, либо действует регулировщик».

Формализовано это как:

$$\forall x (\text{Перекрёсток}(x) \wedge \text{Регулируемый}(x) \rightarrow (\text{Светофор}(x) \vee \text{Регулировщик}(x))),$$

где:

- $\text{Перекрёсток}(x)$ — x является перекрёстком;
- $\text{Регулируемый}(x)$ — x регулируется;
- $\text{Светофор}(x)$ — на x работает светофор;
- $\text{Регулировщик}(x)$ — на x работает регулировщик.

Клаузальная форма этого правила (в виде дизъюнктов) для метода резолюций выглядит так:

$$\neg \text{Перекрёсток}(x) \vee \neg \text{Регулируемый}(x) \vee \text{Светофор}(x) \vee \text{Регулировщик}(x).$$

1. Какое количество вариантов унификации и резолютивных шагов потребуется, чтобы доказать факт Светофор(c), если известно Перекрёсток(c), Регулируемый(c) и $\neg$ Регулировщик(c)? Проанализируйте этот процесс.
2. Предложите способ оптимизации этой процедуры для системы реального времени. Как можно преобразовать исходное правило (не меняя его логического смысла) или организовать поиск, чтобы уменьшить количество резолютивных шагов для задачи доказательства наличия светофора на конкретном перекрёстке, если известно, что в 90% случаев на регулируемых перекрёстках присутствует светофор? Запишите оптимизированное правило или предложите стратегию поиска.